

Návrhový vzor Command

Cíl úkolu

Cílem tohoto cvičení je seznámit se s návrhovým vzorem **Command** v jazyce Java. Vaším úkolem bude navrhnout a implementovat jednoduchý textový editor s funkcí „zpět“ (undo). Každá operace, kterou provedete na textu, bude reprezentována jako příkaz, který lze provést i vrátit zpět. Tento vzor je užitečný pro implementaci historie operací a vrácení změn.

Popis systému

Vaše implementace bude obsahovat následující třídy:

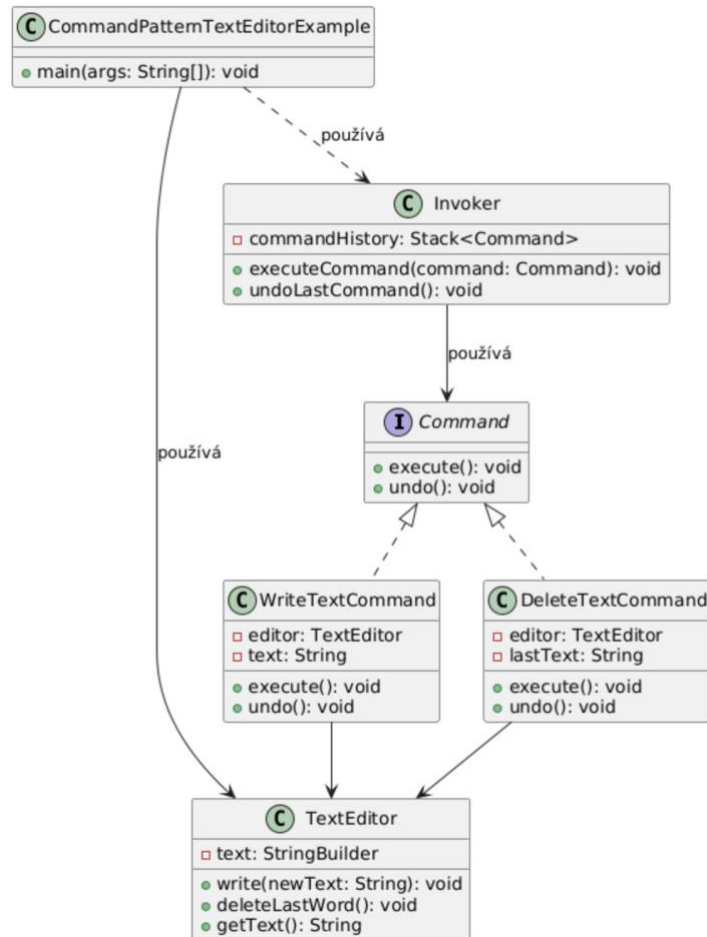
1. **Command** – Rozhraní, které definuje metody `execute` a `undo` pro provedení a vrácení operace. Každý konkrétní příkaz bude implementovat toto rozhraní.
2. **TextEditor** – Třída reprezentující textový editor. Udržuje text, který může být změněn, a poskytuje metody pro:
 - `write`: Přidá text na konec editoru.
 - `deleteLastWord`: Odstraní poslední slovo z editoru.
 - `getText`: Vrátí aktuální obsah textu.
3. **WriteTextCommand** – Příkaz pro přidání textu do editoru. Umožňuje přidat text pomocí metody `execute` a vrátit zpět poslední přidávaný text pomocí `undo`.
4. **DeleteTextCommand** – Příkaz pro smazání posledního slova z textu v editoru. Umožňuje smazat poslední slovo pomocí `execute` a obnovit původní text pomocí `undo`.
5. **Invoker** – Třída, která spravuje příkazy a jejich historii. Ukládá příkazy do zásobníku (`commandHistory`), což umožňuje vrátit zpět poslední provedenou operaci.
6. **CommandPatternTextEditorExample** – Hlavní třída (klient), která obsahuje metodu `main`. V této třídě budou vytvořeny různé příkazy pro přidání a smazání textu v editoru a budou provedeny pomocí `Invoker`.

Požadavky na implementaci

1. **Implementujte jednotlivé třídy podle UML diagramu:**
 - Každá třída (`WriteTextCommand`, `DeleteTextCommand`, `Invoker`, `TextEditor`, `CommandPatternTextEditorExample`) by měla implementovat metody uvedené v diagramu a simulovat jejich funkce.
2. **Implementujte třídu `TextEditor`:**
 - Tato třída bude obsahovat metody `write` pro přidání textu, `deleteLastWord` pro odstranění posledního slova a `getText` pro vrácení aktuálního textu.
3. **Implementujte třídu `Command`:**
 - Definujte metody `execute` a `undo` pro provedení a vrácení operace.
4. **Implementujte třídy `WriteTextCommand` a `DeleteTextCommand`:**
 - **`WriteTextCommand`** – implementuje metody `execute` a `undo`. Metoda `execute` přidá text do editoru a `undo` vrátí poslední změnu.
 - **`DeleteTextCommand`** – implementuje metody `execute` a `undo`. Metoda `execute` odstraní poslední slovo a `undo` obnoví původní text.
5. **Implementujte třídu `Invoker`:**
 - Ukládejte každý provedený příkaz do zásobníku `commandHistory`.
 - Poskytněte metodu `undoLastCommand`, která umožňuje vrátit zpět poslední provedený příkaz.
6. **Vytvořte hlavní třídu `CommandPatternTextEditorExample`:**

- Vytvořte instanci `TextEditor` a různé příkazy (`WriteTextCommand` a `DeleteTextCommand`).
- Přidejte text pomocí příkazů a poté vraťte změny zpět pomocí `undo`.

Diagram tříd (UML):



Specifikace metod

- **Command**
 - `execute(): void` – Provede operaci.
 - `undo(): void` – Vrať provedenou operaci zpět.
- **TextEditor**
 - `write(newText: String): void` – Přidá text na konec editoru.
 - `deleteLastWord(): void` – Smaže poslední slovo v textu.
 - `getText(): String` – Vrať aktuální obsah textu.
- **WriteTextCommand**
 - `execute(): void` – Přidá text do editoru.
 - `undo(): void` – Smaže poslední přidané slovo.
- **DeleteTextCommand**
 - `execute(): void` – Smaže poslední slovo v textu.
 - `undo(): void` – Vrať zpět smazané slovo.
- **Invoker**
 - `executeCommand(command: Command): void` – Provede příkaz a uloží ho do historie.
 - `undoLastCommand(): void` – Vrať zpět poslední příkaz v historii.

Testovací případy v CommandPatternTextEditorExample

1. Vytvořte příkaz WriteTextCommand s textem "Hello" a proved'te jej. Ověřte, že byl text přidán.
2. Vytvořte další příkaz WriteTextCommand s textem "world" a proved'te jej. Ověřte, že je text "Hello world".
3. Použijte undoLastCommand a ověřte, že text byl vrácen zpět na "Hello".
4. Proved'te příkaz DeleteTextCommand pro odstranění posledního slova. Ověřte, že je text prázdný.
5. Použijte undoLastCommand a ověřte, že se text obnovil na "Hello".

```
// Klientská třída
public class CommandPatternTextEditorExample {
    public static void main(String[] args) {
        TextEditor editor = new TextEditor();
        Invoker invoker = new Invoker();

        Command writeHello = new WriteTextCommand(editor, text: "Hello");
        Command writeWorld = new WriteTextCommand(editor, text: "world");
        Command deleteLast = new DeleteTextCommand(editor);

        // Provádění příkazů
        invoker.executeCommand(writeHello);
        invoker.executeCommand(writeWorld);

        // Vrácení posledního příkazu
        invoker.undoLastCommand();

        // Smazání posledního slova
        invoker.executeCommand(deleteLast);

        // Vrácení posledního příkazu
        invoker.undoLastCommand();
    }
}
```